

Prática 2 - Arrays e Collections

Professor: Glender Brás

Instruções

- Crie um repositório um novo público para esta prática e poste no canvas.
- Você deve se atentar aos conceitos de OO vistos em sala. Seu programa deve seguir os princípios da Orientação a Objetos.

Exercício Carrinho de Compras

Neste exercício vamos criar um programa para uma loja de suprimentos. Você pode criar mais atributos e métodos do que os solicitados no enunciado, caso seja necessário.

1. Crie uma classe **Produto** contendo pelo menos as informações:
 - Nome
 - Código
 - Preço
2. Crie uma classe **Item** para representar uma fatura de um item vendido na loja. Um Item de venda é composto pelo produto que foi comprado, a quantidade comprada deste produto e o valor total do item, que é valor do produto vezes a quantidade comprada.
3. Crie uma classe **Fatura**, que deve possuir as seguintes informações como atributo:
 - Um conjunto de Itens
 - O valor total da fatura, que corresponde à soma de todos os itens comprados.
4. Na classe principal (método main):
 - (a) Crie pelo menos 3 produtos
 - (b) Apresente ao usuário um menu com as opções:
 - 1 - Comprar: devem ser exibidas as informações dos produtos cadastrados. O usuário deve informar o código do produto desejado e a quantidade comprada.
 - 2 - Ver Fatura: o programa deve exibir a fatura gerada até o momento: Itens comprados com suas informações, valor final.
 - 3 - Excluir item: o usuário pode escolher um item a ser excluído da fatura.
 - 4 - Alterar item: o usuário pode alterar a quantidade comprada de algum item.
 - 5 - Finalizar: Finaliza o programa e exibe o valor final da compra.

Obs: Ao entrar em um dos menus, sempre dê ao usuário a opção de voltar sem realizar nenhuma ação.

Dicas:

- O usuário não cadastrará produtos, você que definirá quais serão os produtos.
- A classe item não necessita conter um ArrayList. A quantidade de produtos em cada item é um atributo numérico.
- Utilize ArrayList na classe Fatura. Utilize a função **size()** para verificar quantos elementos estão no AraryList, caso necessário.
- Lembre-se dos métodos get e set.
- O enunciado não especifica os métodos de cada classe, você deve definí-los conforme as ações que devem ser executadas em cada uma. Por Exemplo: Fatura deve ter um método para incluir itens, Item deve ter um método para realizar compra, etc. Essas ações não devem ser feitas diretamente no método main.